

Introdução à Computação números hexadecimais

Alexandre Rademaker

números hexadecimais I

A maior parte das culturas ocidentais usa o sistema decimal (base-10) para contagem:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como já vimos, os computadores usam o sistema binário, base-2, para representar dados.

0 1

números hexadecimais II

Como programadores, seria conveniente representarmos e usarmos os dados em binário, como os computadores.

No entanto, entender uma cadeia muito longa de 0s e 1s pode ser bem complicado.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal>

números hexadecimais III

A representação em hexadecimais é bem mais concisa para representar dados.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

O mapeamento de hexadecimais para binários é simples. Um grupo de 4 bits é capaz de representar 16 diferentes combinações, cada uma delas mapeada para um único hexadecimal.

números hexadecimais IV

dec	bin	hex
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7

dec	bin	hex
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

números hexadecimais V

dec	bin	hex
0	0000	0x0
1	0001	0x1
2	0010	0x2
3	0011	0x3
4	0100	0x4
5	0101	0x5
6	0110	0x6
7	0111	0x7

dec	bin	hex
8	1000	0x8
9	1001	0x9
10	1010	0xA
11	1011	0xB
12	1100	0xC
13	1101	0xD
14	1110	0xE
15	1111	0xF

números hexadecimais VI

Assim como ocorre no sistema binário (2^0 , 2^1 , 2^2) e decimal (10^0 , 10^1 , 10^2 , 10^3 , etc), a posição do algarismo no sistema hexadecimal também altera seu valor.

	16^2	16^1	16^0
	256	16	1
0x	3	9	7

$$397_{16} = (3 \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (7 \times 16^0) = 919_{10}$$

números hexadecimais VII

Mas como converter binários em hexadecimais?

Vamos agrupar os bits em grupos de 4, da direita para a esquerda, adicionado zeros à esquerda se necessário.

Então usamos a tabela de conversão apresentada nos slides anteriores.

números hexadecimais VIII

01000110101000101011100100111101

0100 0110 1010 0010 1011 1001 0011 1101

4 6 A 2 B 9 3 D

0x46A2B93D